



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی کامپیوتر

گزارش کار آزمایش اول

عنوان:

طراحی مدار ترکیبی تشخیص مضرب‌های ۳ و ۱۱ برای اعداد BCD
چهاررقمی

نام درس

آزمایشگاه طراحی سیستم‌های دیجیتال

نیم‌سال ۱۴۰۴۳

استاد

دکتر اجلالی

گروه ۲

علی سلطانی - ۴۰۳۱۰۶۰۹۲

یگانه کربلایی - ۴۰۳۱۰۶۵۲۷

محمد مهدی مرادی - ۴۰۳۱۰۶۶۸۱

فهرست مطالب

۱	هدف آزمایش	۲
۲	شرح مسئله و مبانی کد BCD	۲
۱.۲	نام‌گذاری رقم‌ها و بیت‌های ورودی	۲
۳	روش کلی طراحی	۳
۴	طراحی مدار تشخیص مضرب ۳	۳
۱.۴	مبنای ریاضی بخش‌پذیری بر ۳	۳
۲.۴	زیرمدار محاسبه باقی‌مانده یک رقم بر ۳	۴
۱.۲.۴	نقشه‌های کارنو و روابط ساده‌شده	۴
۳.۴	زیرمدار جمع دو باقی‌مانده به پیمانه ۳	۵
۱.۳.۴	نقشه‌های کارنو و روابط ساده‌شده	۶
۴.۴	مدار اصلی تشخیص مضرب ۳	۷
۵.۴	آزمون و شبیه‌سازی مدار مضرب ۳	۸
۱.۵.۴	آزمون عدد ۴۳۲۱	۸
۲.۵.۴	آزمون عدد ۹۹۹۹	۹
۳.۵.۴	آزمون عدد ۸۴۲۱	۱۰
۵	طراحی مدار تشخیص مضرب ۱۱	۱۰
۱.۵	مبنای ریاضی بخش‌پذیری بر ۱۱	۱۰
۲.۵	زیرمدار جمع‌کننده کامل یک‌بیتی	۱۱
۱.۲.۵	نقشه‌های کارنو و روابط خروجی	۱۱
۳.۵	جمع‌کننده چهاربیتی	۱۲
۴.۵	جمع‌کننده پنج‌بیتی	۱۳
۵.۵	مقایسه‌گر برابری پنج‌بیتی	۱۴
۶.۵	مدار اصلی تشخیص مضرب ۱۱	۱۵
۷.۵	آزمون و شبیه‌سازی مدار مضرب ۱۱	۱۶
۱.۷.۵	آزمون عدد ۱۲۱۰	۱۶
۲.۷.۵	آزمون عدد ۱۹۰۳	۱۷
۳.۷.۵	آزمون عدد ۱۲۳۴	۱۸
۶	جمع‌بندی نتایج	۱۹
۷	نتیجه‌گیری	۱۹

۱ هدف آزمایش

هدف این آزمایش، آشنایی عملی با طراحی به کمک رایانه^۱ و استفاده از محیط طرح‌واره^۲ برای پیاده‌سازی مدارهای ترکیبی^۳ است. در این آزمایش دو مدار با ورودی کد دهدهی دودویی^۴ چهاررقمی طراحی می‌شوند. خروجی مدار نخست فقط هنگامی برابر یک است که عدد ورودی بر ۳ بخش پذیر باشد و خروجی مدار دوم نیز بخش پذیری عدد بر ۱۱ را مشخص می‌کند. مطابق محدودیت صورت آزمایش، منطق زیرمدارها بر پایه دروازه‌های منطقی^۵ پایه AND، OR و NOT ساخته شده است.

۲ شرح مسئله و مبانی کد BCD

در کد BCD هر رقم دهدهی به‌طور مستقل با چهار رقم دودویی^۶ نمایش داده می‌شود. بنابراین برای نمایش یک عدد چهاررقمی، شانزده ورودی لازم است. جدول ۱ نگاشت ارقام دهدهی صفر تا نه را به کد BCD نشان می‌دهد.

Decimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BCD	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001

جدول ۱: تبدیل ارقام دهدهی به کد BCD

ترکیب‌های دودویی 1010 تا 1111 رقم دهدهی معتبری را نمایش نمی‌دهند. از این رو در نقشه‌های کارنو^۷ مربوط به پردازش یک رقم BCD، این حالت‌ها با نماد X به‌عنوان حالت بی‌اهمیت^۸ در نظر گرفته شده‌اند. این کار امکان ساده‌سازی بیشتر روابط را فراهم می‌کند، بدون آنکه عملکرد مدار برای ورودی‌های معتبر تغییر کند.

۱.۲ نام‌گذاری رقم‌ها و بیت‌های ورودی

در فایل‌های اصلی multiple3.bdf و multiple11.bdf، چهار گروه ورودی وجود دارد. بیت صفر هر گروه کم‌ارزش‌ترین بیت و بیت سه پرارزش‌ترین بیت همان رقم است. ترتیب گروه‌ها در جدول ۲ آمده است.

Computer-Aided Design^۱
Schematic^۲
Combinational Circuits^۳
Binary-Coded Decimal (BCD)^۴
Logic Gates^۵
Bits^۶
Karnaugh Maps^۷
Don't Care^۸

ترتیب ارزش بیت‌ها	نام بیت‌ها در مدار	رقم دهدهی
کم‌ارزش‌ترین و a03 پرارزش‌ترین	a00, a01, a02, a03	یکان
کم‌ارزش‌ترین و a13 پرارزش‌ترین	a10, a11, a12, a13	دهگان
کم‌ارزش‌ترین و a23 پرارزش‌ترین	a20, a21, a22, a23	صدگان
کم‌ارزش‌ترین و a33 پرارزش‌ترین	a30, a31, a32, a33	هزارگان

جدول ۲: نام‌گذاری چهار رقم ورودی در مدارهای اصلی

۳ روش کلی طراحی

برای کاهش پیچیدگی، هر دو مدار به صورت سلسله‌مراتبی طراحی شده‌اند. ابتدا زیرمدارهای^۹ کوچک و قابل‌آزمون ساخته شده، سپس از نماد آن‌ها در مدار اصلی استفاده شده است. پروژه تشخیص مضرب ۳ با فایل اصلی multiple3.bdf شامل زیرمدارهای modulo3.bdf و modulo3_adder.bdf است. پروژه تشخیص مضرب ۱۱ نیز با فایل اصلی multiple11.bdf شامل زیرمدارهای FA.bdf، 4bitadder.bdf، 5bitadder.bdf و 5bitcmp.bdf است. پس از تکمیل هر زیرمدار، فایل نماد BSF آن در نرم‌افزار کوآرتوس پرایم^{۱۰} ساخته و در سطح بالاتر استفاده شد. در پایان، هر مدار اصلی کامپایل و با شبیه‌سازی تابعی^{۱۱} در شبیه‌ساز کوئستا^{۱۲} آزموده شد.

۴ طراحی مدار تشخیص مضرب ۳

۱.۴ مبنای ریاضی بخش‌پذیری بر ۳

فرض می‌کنیم عدد دهدهی چهاررقمی ورودی برابر باشد با:

$$N = D_3 \times 10^3 + D_2 \times 10^2 + D_1 \times 10 + D_0.$$

از آنجا که:

$$10 \equiv 1 \pmod{3},$$

تمام توان‌های ۱۰ نیز به پیمانه^{۱۳} ۳ با یک هم‌نهشت هستند. بنابراین:

$$N \equiv D_3 + D_2 + D_1 + D_0 \pmod{3}.$$

پس کافی است باقی‌مانده هر رقم بر ۳ محاسبه شود، این باقی‌مانده‌ها به پیمانه ۳ با یکدیگر جمع شوند و در پایان صفر بودن باقی‌مانده نهایی بررسی شود.

^۹Modules

^{۱۰}Quartus Prime

^{۱۱}Functional Simulation

^{۱۲}Questa

^{۱۳}Modulo

۲.۴ زیرمدار محاسبه باقی مانده یک رقم بر ۳

زیرمدار modulo3.bdf یک رقم BCD چهار بیتی را دریافت می‌کند و باقی مانده آن بر ۳ را با دو بیت $r_1 r_0$ نمایش می‌دهد. جدول درستی این زیرمدار در جدول ۳ آمده است. برای شش ترکیب نامعتبر BCD، خروجی بی اهمیت است.

Digit	a_3	a_2	a_1	a_0	r_1	r_0
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	1
2	0	0	1	0	1	0
3	0	0	1	1	0	0
4	0	1	0	0	0	1
5	0	1	0	1	1	0
6	0	1	1	0	0	0
7	0	1	1	1	0	1
8	1	0	0	0	1	0
9	1	0	0	1	0	0
10	1	0	1	0	X	X
11	1	0	1	1	X	X
12	1	1	0	0	X	X
13	1	1	0	1	X	X
14	1	1	1	0	X	X
15	1	1	1	1	X	X

جدول ۳: جدول درستی زیرمدار باقی مانده یک رقم بر ۳

۱.۲.۴ نقشه‌های کارنو و روابط ساده شده

در نقشه‌های زیر، ردیف‌ها با $a_3 a_2$ و ستون‌ها با $a_1 a_0$ و ترتیب گری 00,01,11,10 مرتب شده‌اند.

r_1	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	1	0	0
11	X	X	X	X
10	1	0	X	X

جدول ۵: نقشه کارنوی r_1

r_0	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	0	1	0
11	X	X	X	X
10	0	0	X	X

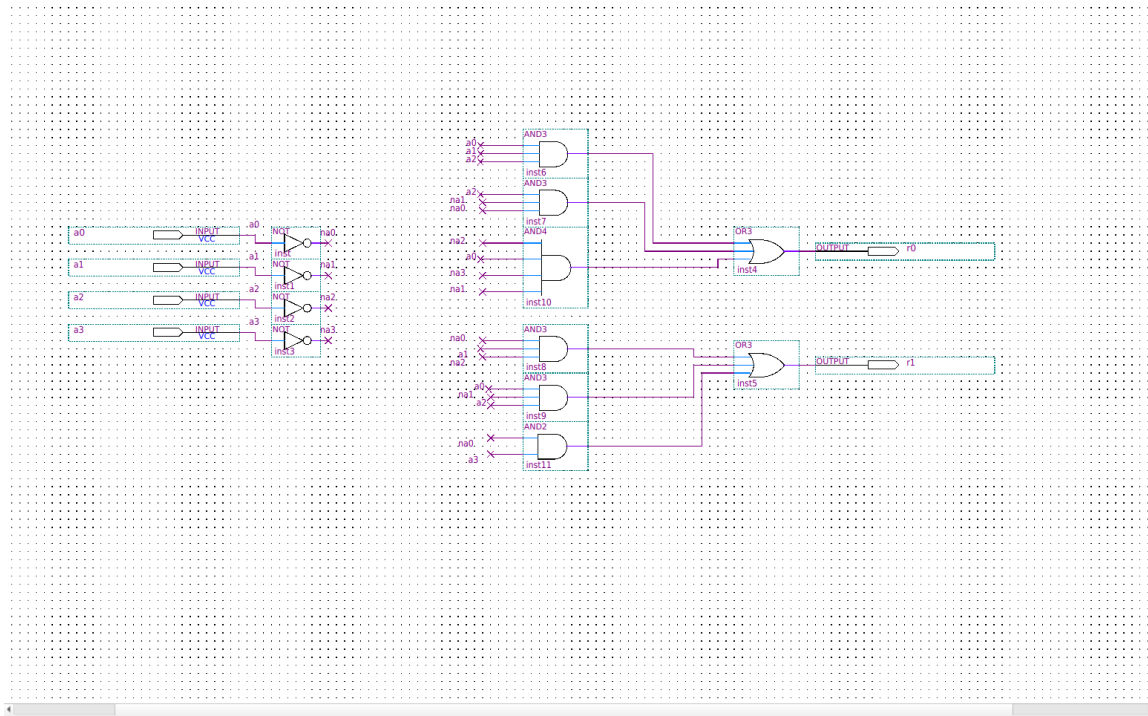
جدول ۴: نقشه کارنوی r_0

با گروه‌بندی خانه‌ها، روابط در قالب مجموع حاصل ضرب‌ها^{۱۴} به صورت زیر به دست می‌آیند:

$$r_0 = a_0 a_1 a_2 + a_2 \bar{a}_1 \bar{a}_0 + a_0 \bar{a}_1 a_2 a_3$$

$$r_1 = a_3 \bar{a}_0 + a_0 a_2 \bar{a}_1 + a_1 \bar{a}_0 a_2$$

هر جمله حاصل ضرب با یک دروازه AND و جمع منطقی جمله‌ها با دروازه OR پیاده‌سازی شده است. متمم متغیرها نیز با دروازه NOT تولید می‌شود.



شکل ۱: زیرمدار محاسبه باقی‌مانده یک رقم BCD بر ۳ در فایل modulo3.bdf

۳.۴ زیرمدار جمع دو باقی‌مانده به پیمانه ۳

خروجی هر زیرمدار قبلی یکی از مقادیر 00، 01 یا 10 است. زیرمدار modulo3_adder.bdf دو عدد دوبیتی $A = a_1 a_0$ و $B = b_1 b_0$ را دریافت کرده و مقدار $(A + B) \bmod 3$ را در خروجی $o_1 o_0$ قرار می‌دهد. حالت 11 برای هیچ باقی‌مانده معتبر رخ نمی‌دهد و در نقشه کارنو بی‌اهمیت است.

^{۱۴} Sum of Products (SOP)

A	B	$(A + B) \bmod 3$	o_1	o_0
00	00	0	0	0
00	01	1	0	1
00	10	2	1	0
01	00	1	0	1
01	01	2	1	0
01	10	0	0	0
10	00	2	1	0
10	01	0	0	0
10	10	1	0	1

جدول ۶: جدول درستی جمع دو باقی‌مانده به پیمانه ۳

۱.۳.۴ نقشه‌های کارنو و روابط ساده‌شده

در نقشه‌های زیر، ردیف‌ها با a_1a_0 و ستون‌ها با b_1b_0 مرتب شده‌اند.

o_1	00	01	11	10
00	0	0	X	1
01	0	1	X	0
11	X	X	X	X
10	1	0	X	0

جدول ۸: نقشه کارنوی o_1

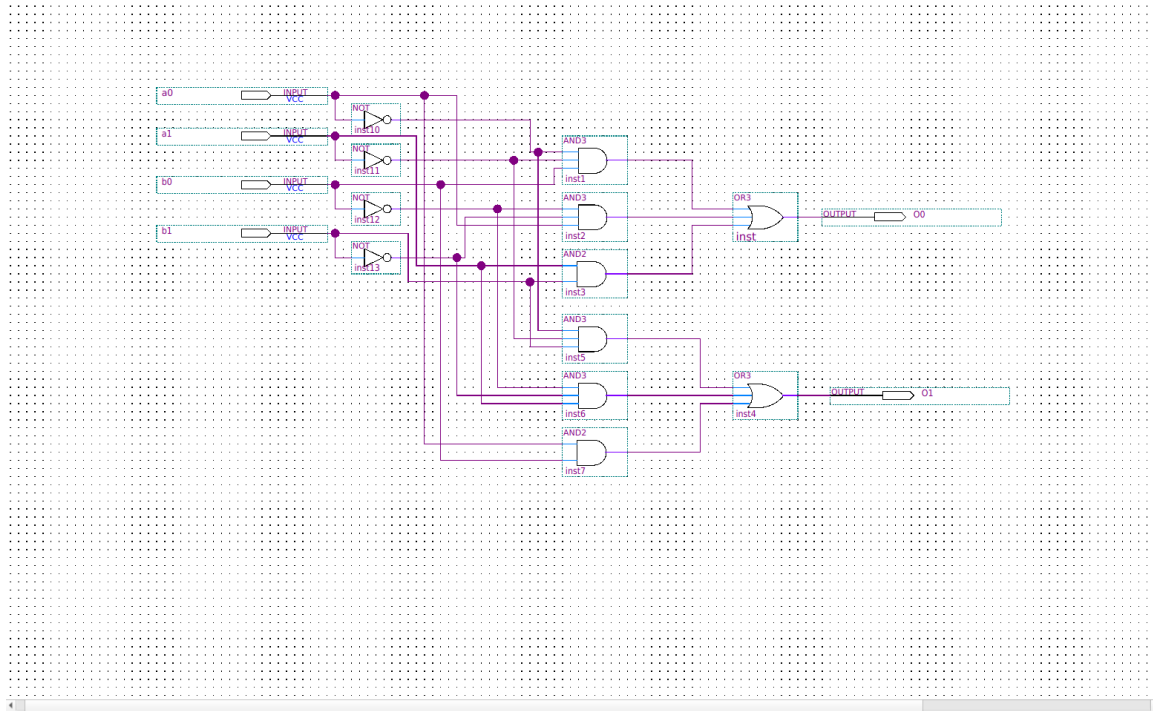
o_0	00	01	11	10
00	0	1	X	0
01	1	0	X	0
11	X	X	X	X
10	0	0	X	1

جدول ۷: نقشه کارنوی o_0

روابط مینیمم خروجی‌ها عبارت‌اند از:

$$o_0 = a_1b_1 + a_0\overline{b_0b_1} + b_0\overline{a_0a_1}$$

$$o_1 = a_0b_0 + a_1\overline{b_0b_1} + b_1\overline{a_0a_1}$$



شکل ۲: زیرمدار جمع دو باقی مانده به پیمانه ۳ در فایل modulo3_adder.bdf

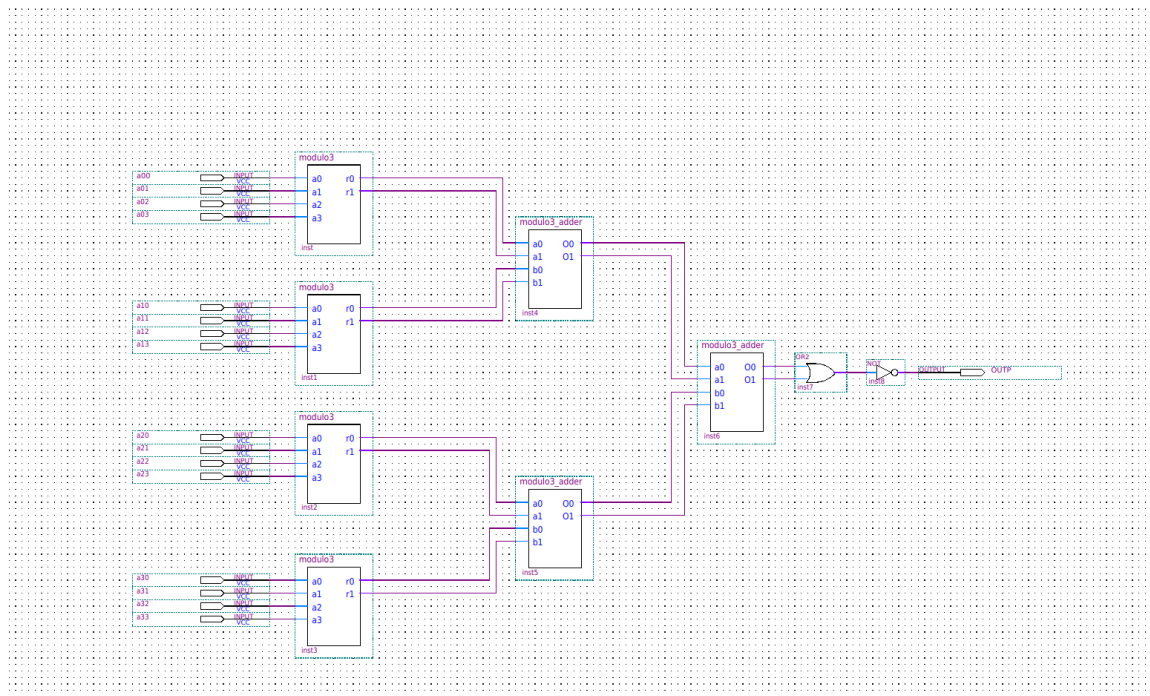
۴.۴ مدار اصلی تشخیص مضرب ۳

در مدار اصلی multiple3.bdf، هر یک از چهار رقم ورودی به یک نمونه از زیرمدار modulo3.bdf متصل شده است. سپس خروجی‌ها به صورت درختی با سه نمونه از modulo3_adder.bdf جمع می‌شوند. دو جمع‌کننده نخست باقی مانده دو جفت رقم را محاسبه می‌کنند و جمع‌کننده سوم باقی مانده نهایی مجموع چهار رقم را به دست می‌آورد.

اگر هر دو بیت خروجی آخر صفر باشند، عدد ورودی مضرب ۳ است. بنابراین خروجی نهایی از رابطه زیر تولید

می‌شود:

$$\text{OUTP} = \overline{o_1 + o_0}.$$



شکل ۳: مدار اصلی تشخیص مضرب ۳ در فایل multiple3.bdf

۵.۴ آزمون و شبیه‌سازی مدار مضرب ۳

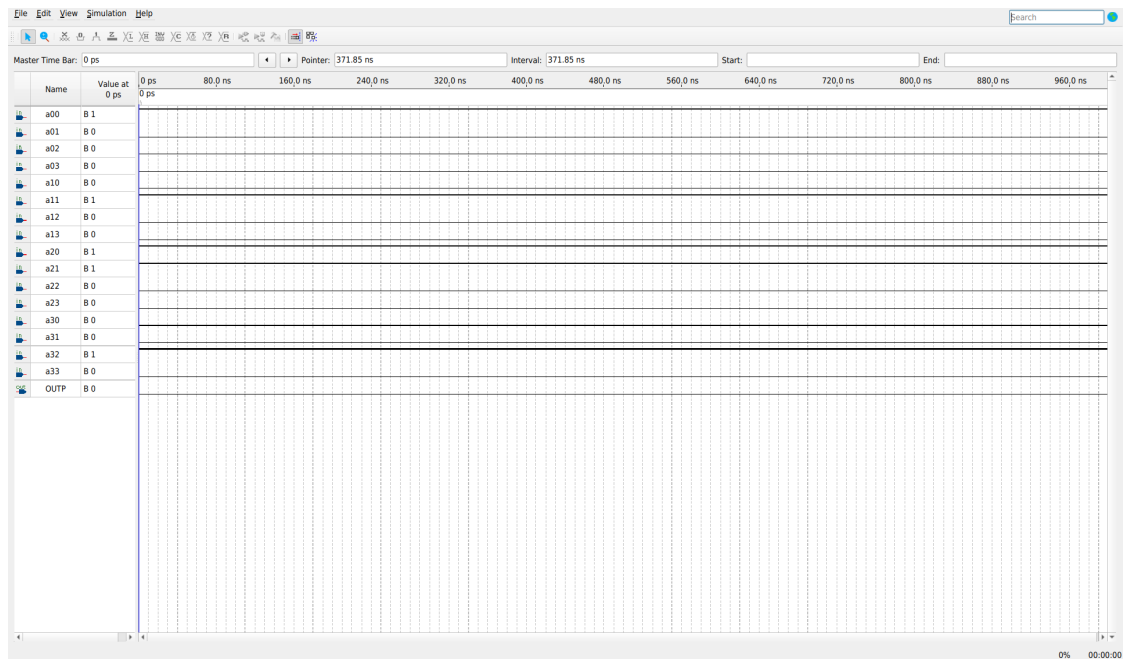
سه بردار آزمون انتخاب شد تا هم خروجی صفر و هم خروجی یک بررسی شود. جدول ۹ نتایج مورد انتظار را نشان می‌دهد.

عدد ورودی	مجموع رقم‌ها	باقی‌مانده بر ۳	خروجی مورد انتظار
۴۳۲۱	$4 + 3 + 2 + 1 = 10$	۱	۰
۹۹۹۹	$9 + 9 + 9 + 9 = 36$	۰	۱
۸۴۲۱	$8 + 4 + 2 + 1 = 15$	۰	۱

جدول ۹: بردارهای آزمون مدار تشخیص مضرب ۳

۱.۵.۴ آزمون عدد ۴۳۲۱

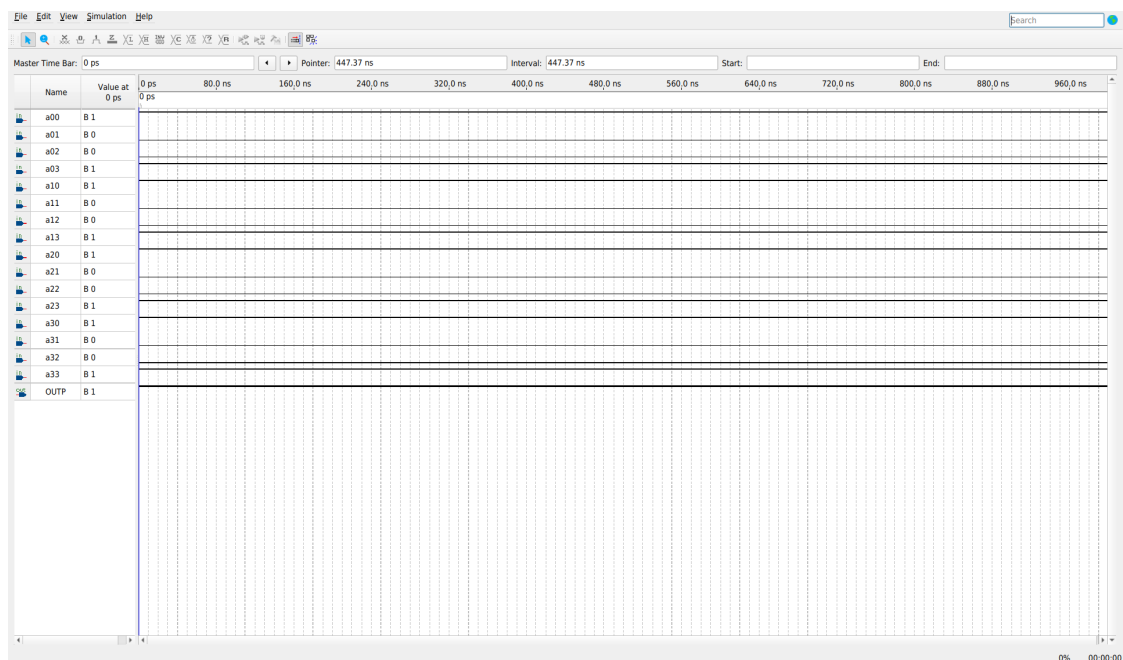
مجموع رقم‌ها برابر ۱۰ است و $10 \bmod 3 = 1$ ؛ بنابراین خروجی باید صفر باشد. نتیجه شبیه‌سازی شکل ۴ با مقدار مورد انتظار مطابقت دارد.



شکل ۴: شکل موج آزمون عدد ۴۳۲۱؛ خروجی مدار مضرب ۳ برابر صفر است

۲.۵.۴ آزمون عدد ۹۹۹۹

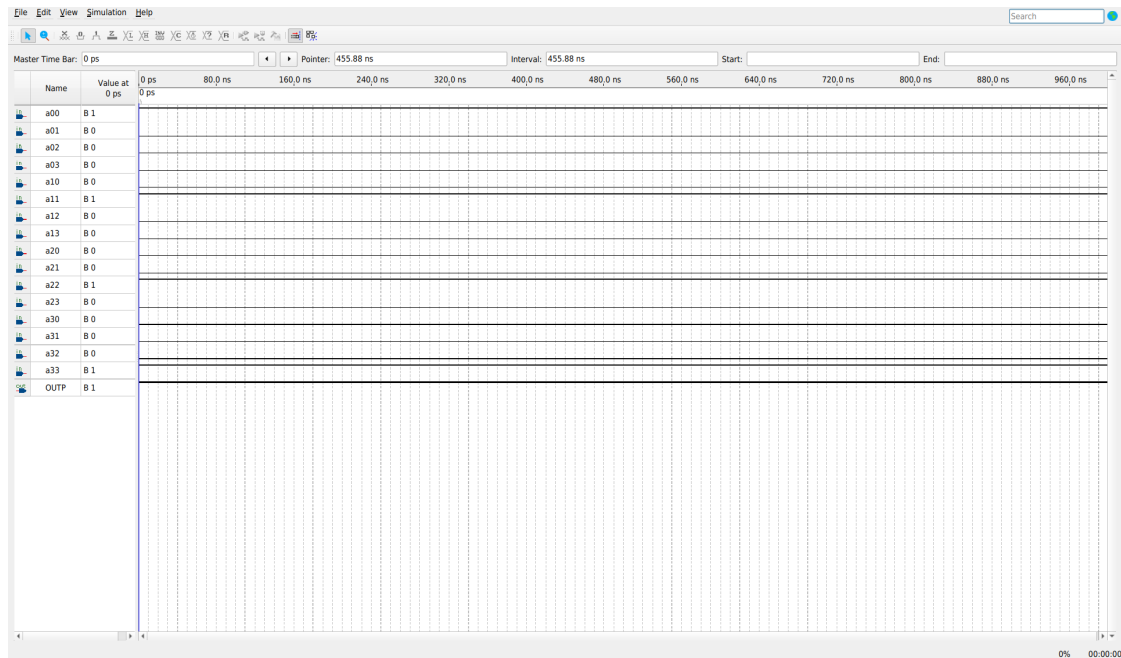
مجموع چهار رقم برابر ۳۶ و مضربی از ۳ است؛ در نتیجه خروجی باید یک شود. شکل ۵ فعال شدن خروجی را نشان می‌دهد.



شکل ۵: شکل موج آزمون عدد ۹۹۹۹؛ خروجی مدار مضرب ۳ برابر یک است

۳.۵.۴ آزمون عدد ۸۴۲۱

برای این ورودی، مجموع رقم‌ها برابر ۱۵ است و باقی‌مانده آن بر ۳ صفر می‌شود. مطابق شکل ۶، خروجی شبیه‌سازی نیز یک است.



شکل ۶: شکل موج آزمون عدد ۸۴۲۱؛ خروجی مدار مضرب ۳ برابر یک است

۵ طراحی مدار تشخیص مضرب ۱۱

۱.۵ مبناي ریاضی بخش‌پذیری بر ۱۱

برای عدد چهاررقمی

$$N = D_3 \times 10^3 + D_2 \times 10^2 + D_1 \times 10 + D_0$$

داریم:

$$10 \equiv -1 \pmod{11}.$$

بنابراین:

$$N \equiv -D_3 + D_2 - D_1 + D_0 \pmod{11}.$$

دو مجموع زیر را تعریف می‌کنیم:

$$S_A = D_3 + D_1, \quad S_B = D_2 + D_0.$$

در این صورت:

$$N \equiv S_B - S_A \pmod{11}.$$

هر یک از دو مجموع S_B و S_A در بازه صفر تا ۱۸ قرار دارد؛ در نتیجه اختلاف آن‌ها بین -18 و $+18$ است. تنها مضرب‌های ۱۱ در این بازه عبارت‌اند از -11 ، صفر و $+11$. پس عدد ورودی دقیقاً هنگامی بر ۱۱ بخش‌پذیر است که حداقل یکی از سه

شرط زیر برقرار باشد:

$$S_A = S_B,$$

$$S_A = S_B + 11,$$

$$S_B = S_A + 11.$$

۲.۵ زیرمدار جمع‌کننده کامل یک‌بیتی

زیرمدار FA.bdf یک جمع‌کننده کامل^{۱۵} است و سه ورودی a, b و رقم نقلی ورودی^{۱۶} با نام c_{in} را دریافت می‌کند. خروجی‌ها شامل بیت جمع s و رقم نقلی خروجی^{۱۷} با نام c_{out} هستند.

a	b	c_{in}	s	c_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

جدول ۱۰: جدول درستی جمع‌کننده کامل یک‌بیتی

۱.۲.۵ نقشه‌های کارنو و روابط خروجی

در نقشه‌های زیر، ردیف با متغیر a و ستون‌ها با bc_{in} و ترتیب گری 00,01,11,10 مشخص شده‌اند.

c_{out}	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

جدول ۱۲: نقشه کارنوی رقم نقلی c_{out}

s	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

جدول ۱۱: نقشه کارنوی بیت جمع s

روابط استاندارد جمع‌کننده کامل عبارت‌اند از:

$$s = a \oplus b \oplus c_{in},$$

Full Adder^{۱۵}

Carry In^{۱۶}

Carry Out^{۱۷}

$$c_{out} = ab + ac_{in} + bc_{in}.$$

از آنجا که دروازه XOR جزو دروازه‌های مجاز صورت آزمایش نیست، در مدار ابتدا عبارت

$$x = \bar{a}b + a\bar{b}$$

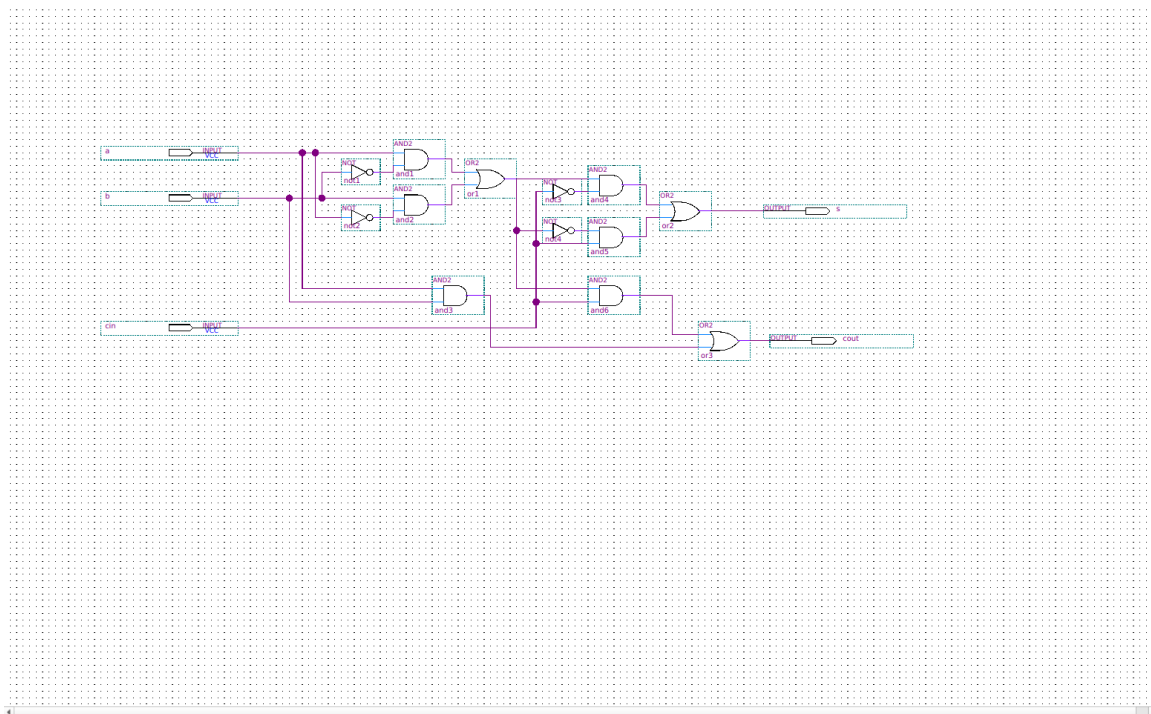
ساخته شده و سپس بیت جمع به صورت

$$s = \bar{x}c_{in} + x\bar{c}_{in}$$

پیاده‌سازی شده است. رابطه نقلی نیز می‌تواند به شکل

$$c_{out} = ab + c_{in}x$$

نوشته شود. در نتیجه تمام منطق زیرمدار فقط از AND، OR و NOT تشکیل شده است.



شکل ۷: زیرمدار جمع‌کننده کامل یک‌بیتی در فایل FA.bdf

۳.۵ جمع‌کننده چهاربیتی

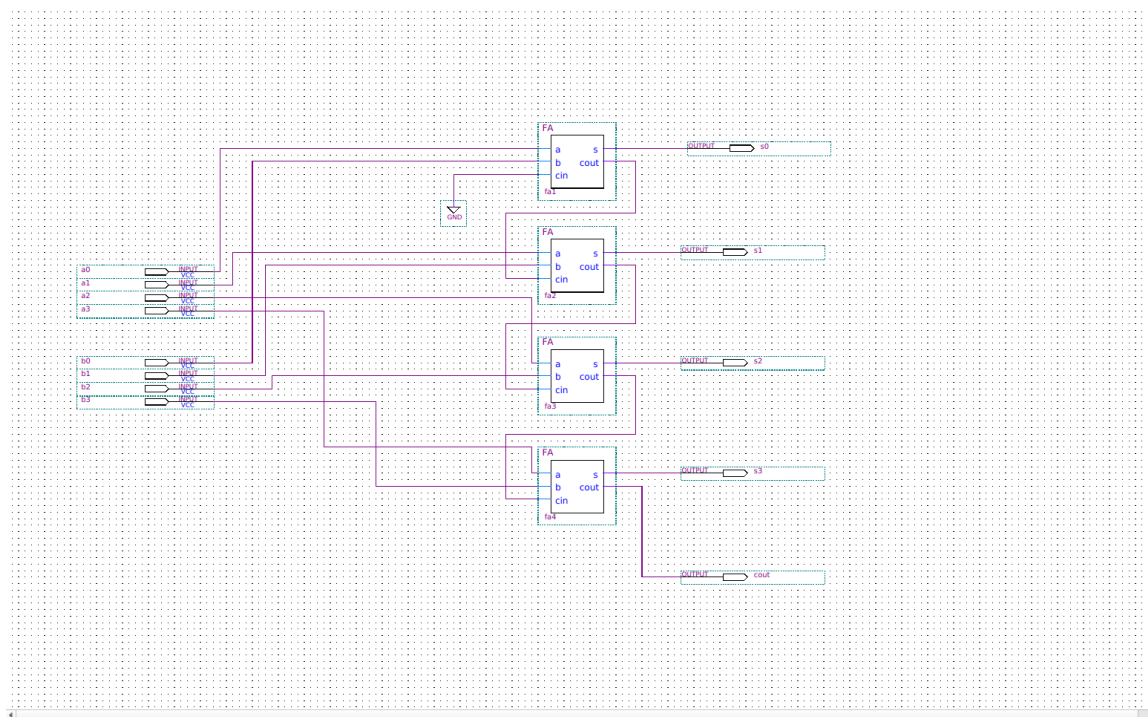
زیرمدار 4bitadder.bdf از چهار نمونه جمع‌کننده کامل تشکیل شده است. رقم نقلی خروجی هر مرحله به ورودی نقلی مرحله بعد متصل می‌شود؛ از این رو ساختار آن یک جمع‌کننده نقلی زنجیره‌ای^{۱۸} است. رقم نقلی ورودی مرحله صفر به زمین منطقی متصل شده و مقدار صفر دارد.

دو عدد چهاربیتی $A = a_3a_2a_1a_0$ و $B = b_3b_2b_1b_0$ وارد مدار می‌شوند. خروجی پنج‌بیتی از چهار بیت $s_3s_2s_1s_0$ و رقم نقلی نهایی تشکیل می‌شود:

$$S = \{c_{out}, s_3, s_2, s_1, s_0\}.$$

^{۱۸}Ripple-Carry Adder

از آنجا که هر رقم BCD حداکثر ۹ است، حاصل جمع دو رقم حداکثر ۱۸ خواهد بود و پنج بیت برای نمایش آن کافی است.



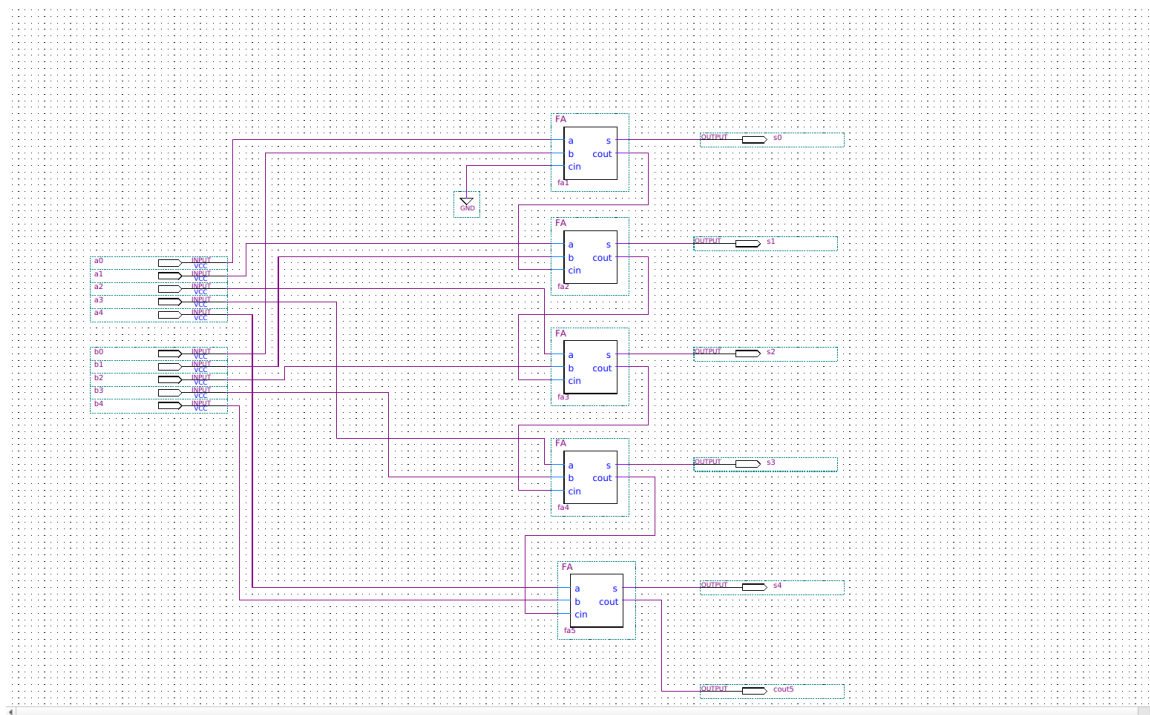
شکل ۸: جمع‌کننده چهاربیتی زنجیره‌ای در فایل 4bitadder.bdf

۴.۵ جمع‌کننده پنج‌بیتی

برای بررسی اختلاف ۱۱ واحدی، لازم است عدد ثابت ۱۱ به هر یک از دو مجموع اضافه شود. زیرمدار 5bitadder.bdf با پنج جمع‌کننده کامل، دو عدد پنج‌بیتی را جمع می‌کند. عدد ۱۱ در قالب پنج‌بیتی برابر است با:

$$11_{10} = 01011_2.$$

در مدار اصلی، یکی از ورودی‌های جمع‌کننده با اتصال به منبع منطقی یک و زمین منطقی صفر روی این مقدار ثابت تنظیم شده است. چون مجموع اولیه حداکثر ۱۸ است، مقدار $18 + 11 = 29$ همچنان در پنج بیت قابل نمایش است. بنابراین برای ورودی‌های معتبر، رقم نقلی ششم صفر باقی می‌ماند و پنج بیت $s_4 \dots s_0$ برای مقایسه کافی هستند.



شکل ۹: جمع‌کننده پنج‌بیتی مورد استفاده برای افزودن ثابت ۱۱ در فایل 5bitadder.bdf

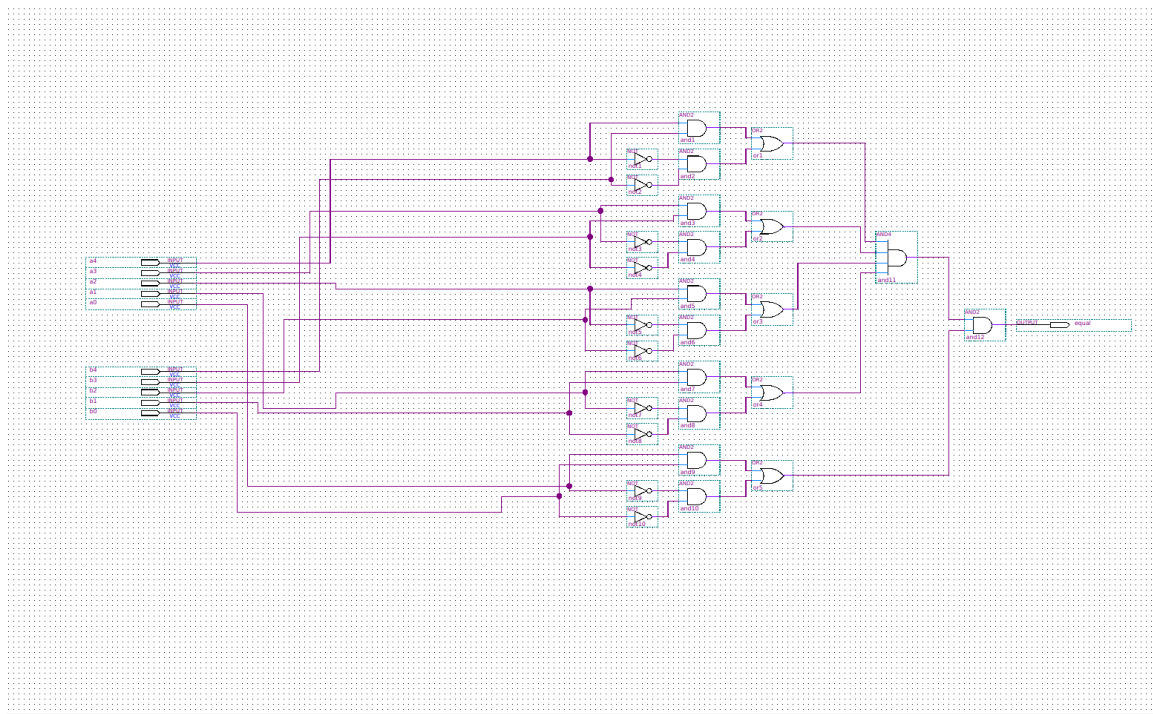
۵.۵ مقایسه گر برابری پنج‌بیتی

زیرمدار 5bitcmp.bdf دو عدد پنج بیتی را دریافت می‌کند و فقط در صورت برابری کامل آن‌ها، خروجی equal را یک می‌کند. برای هر مرتبه i ، سیگنال برابری بیت‌ها از رابطه زیر حاصل می‌شود:

$$e_i = a_i b_i + \overline{a_i} \overline{b_i}.$$

این رابطه همان هم‌ارزی منطقی دو بیت است، اما به جای استفاده از دروازه آماده XNOR با دروازه‌های پایه پیاده‌سازی شده است. خروجی نهایی از ضرب منطقی نتایج پنج مرتبه به دست می‌آید:

$$\text{equal} = e_4 e_3 e_2 e_1 e_0.$$



شکل ۱۰: مقایسه گر برابری پنج بیتی در فایل 5bitcmp.bdf

۶.۵ مدار اصلی تشخیص مضرب ۱۱

در مدار اصلی multiple11.bdf، دو نمونه از جمع کننده چهاربیتی، مجموع رقم های یکی در میان را محاسبه می کنند:

$$S_A = D_3 + D_1, \quad S_B = D_2 + D_0.$$

سپس سه مسیر موازی تشکیل می شود:

۱. مقایسه مستقیم S_A و S_B برای بررسی اختلاف صفر؛

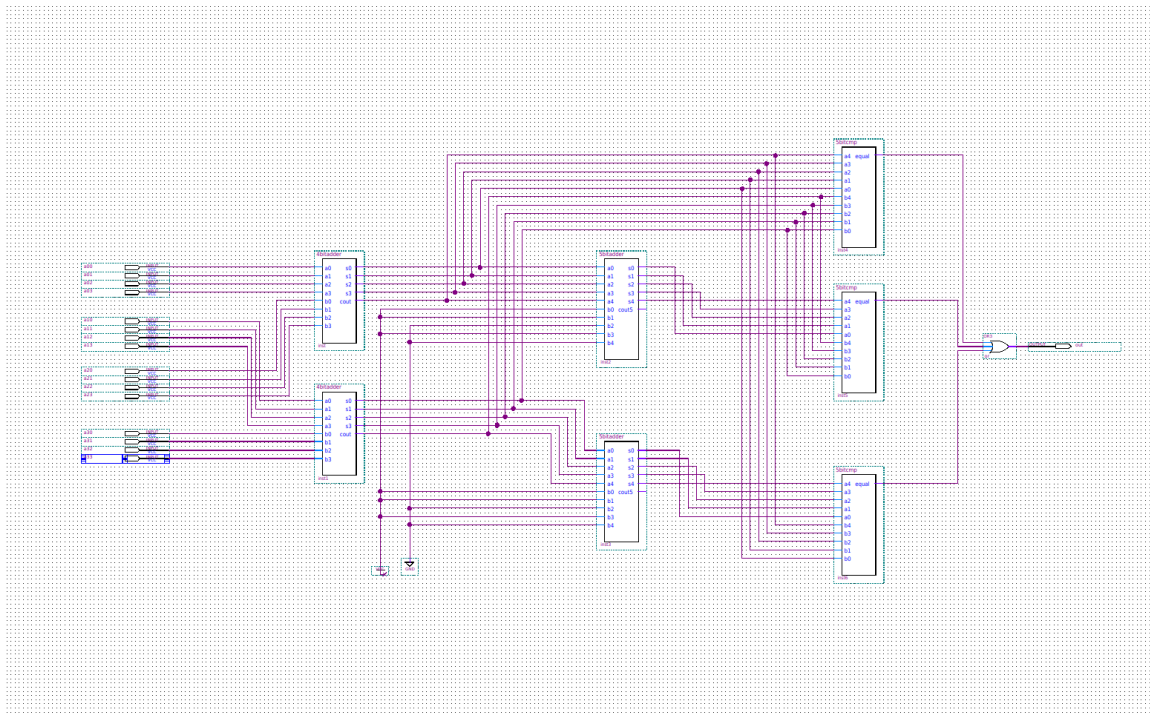
۲. افزودن 01011_2 به S_A و مقایسه نتیجه با S_B ؛

۳. افزودن 01011_2 به S_B و مقایسه نتیجه با S_A .

خروجی سه مقایسه گر با یک دروازه OR3 ترکیب می شود:

$$\text{out} = E_0 + E_{+11} + E_{-11}.$$

بنابراین فعال شدن هر یک از سه حالت اختلاف صفر، مثبت ۱۱ یا منفی ۱۱ برای یک شدن خروجی کافی است.



شکل ۱۱: مدار اصلی تشخیص مضرب ۱۱ در فایل multiple11.bdf

۷.۵ آزمون و شبیه‌سازی مدار مضرب ۱۱

سه آزمون انتخاب شد تا حالت اختلاف صفر، اختلاف ۱۱ واحدی و حالت نامعتبر برای بخش‌پذیری پوشش داده شود. نتایج مورد انتظار در جدول ۱۳ آمده است.

عدد	$S_A = D_3 + D_1$	$S_B = D_2 + D_0$	اختلاف	خروجی
۱۲۱۰	$1 + 1 = 2$	$2 + 0 = 2$	۰	۱
۱۹۰۳	$1 + 0 = 1$	$9 + 3 = 12$	-11	۱
۱۲۳۴	$1 + 3 = 4$	$2 + 4 = 6$	-2	۰

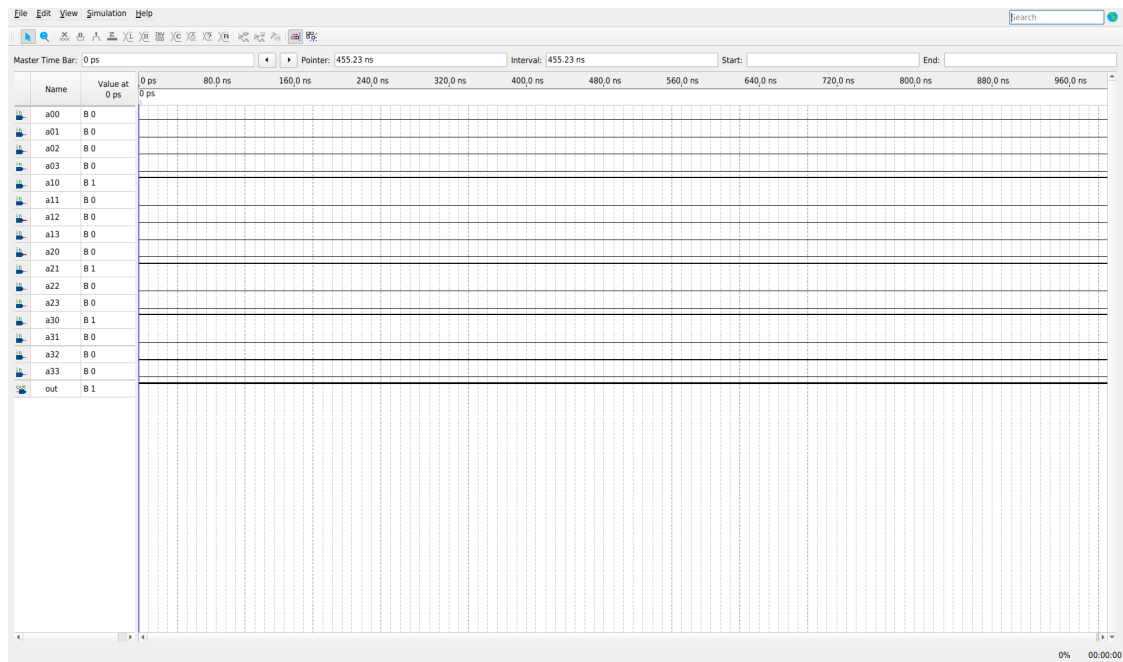
جدول ۱۳: بردارهای آزمون مدار تشخیص مضرب ۱۱

۱.۷.۵ آزمون عدد ۱۲۱۰

در این آزمون دو مجموع یکی در میان با یکدیگر برابرند:

$$S_A = 1 + 1 = 2, \quad S_B = 2 + 0 = 2.$$

در نتیجه مقایسه‌گر مسیر برابری مستقیم فعال شده و خروجی یک می‌شود.



شکل ۱۲: شکل موج آزمون عدد ۱۲۱۰؛ برابری دو مجموع و خروجی یک

۲.۷.۵ آزمون عدد ۱۹۰۳

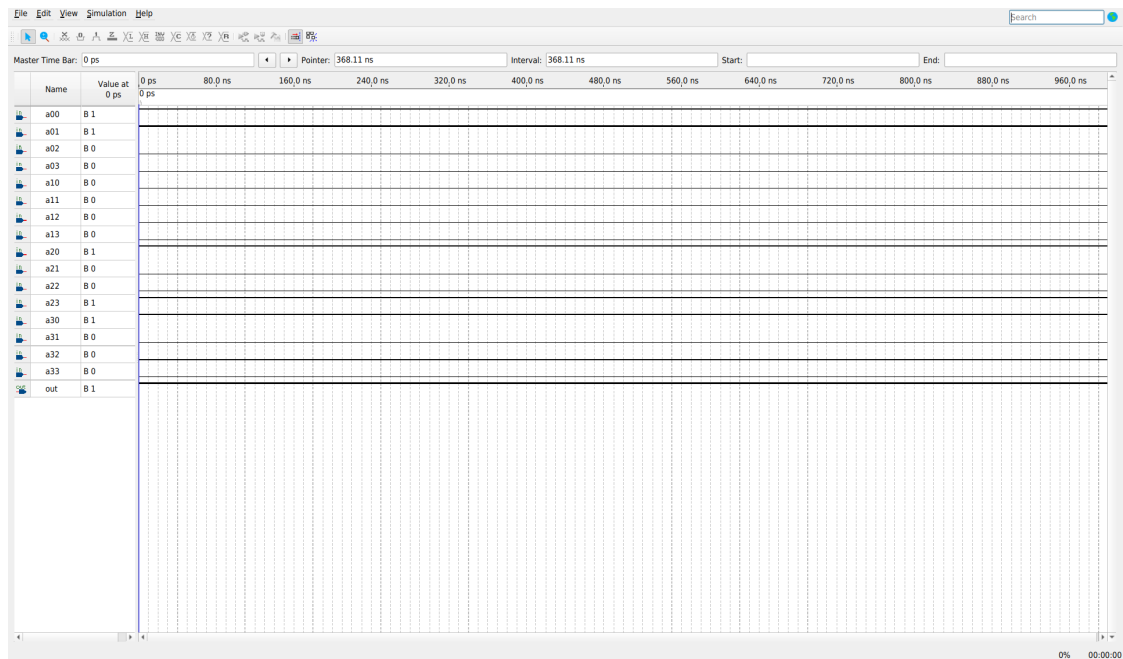
برای این عدد داریم:

$$S_A = 1 + 0 = 1, \quad S_B = 9 + 3 = 12,$$

و بنابراین:

$$S_A - S_B = -11.$$

مسیر افزودن ۱۱ به مجموع کوچکتر و مقایسه با مجموع بزرگتر فعال می‌شود و خروجی مدار یک خواهد بود.



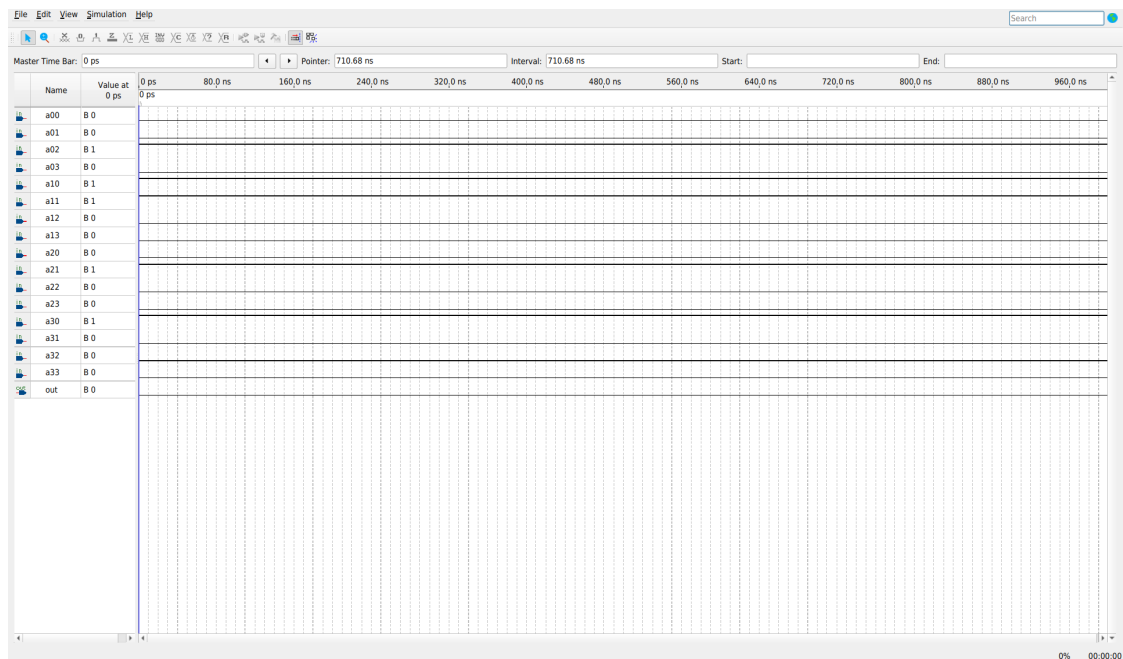
شکل ۱۳: شکل موج آزمون عدد ۱۹۰۳؛ اختلاف منفی ۱۱ و خروجی یک

۳.۷.۵ آزمون عدد ۱۲۳۴

در آزمون سوم:

$$S_A = 1 + 3 = 4, \quad S_B = 2 + 4 = 6,$$

پس اختلاف دو مجموع برابر ۲- است. هیچ یک از سه شرط بخش پذیری برقرار نیست و خروجی باید صفر شود.



شکل ۱۴: شکل موج آزمون عدد ۱۲۳۴؛ اختلاف دو و خروجی صفر

۶ جمع بندی نتایج

در بخش نخست آزمایش، قاعده هم نهشتی عدد با مجموع رقم هایش به پیمانه ۳ به یک ساختار سلسله مراتبی تبدیل شد. زیرمدار modulo3.bdf باقی مانده هر رقم را محاسبه کرد و زیرمدار modulo3_adder.bdf این باقی مانده ها را به پیمانه ۳ جمع نمود. نتایج سه آزمون ۴۳۲۱، ۹۹۹۹ و ۸۴۲۱ نشان دادند که مدار اصلی multiple3.bdf در هر دو حالت بخش پذیر و غیربخش پذیر خروجی صحیح تولید می کند.

در بخش دوم، قاعده تفاضل مجموع رقم های یکی در میان برای ۱۱ مبنای طراحی قرار گرفت. جمع کننده کامل یک بیتی با دروازه های پایه ساخته شد و سپس جمع کننده های چهار و پنج بیتی به صورت زنجیره ای از آن تشکیل شدند. مقایسه گر پنج بیتی نیز برابری دو کلمه را بدون استفاده از دروازه آماده XNOR بررسی کرد. مدار اصلی multiple11.bdf هر سه حالت اختلاف صفر، مثبت ۱۱ و منفی ۱۱ را پوشش می دهد. آزمون های ۱۲۱۰، ۱۹۰۳ و ۱۲۳۴ نیز صحت هر دو مسیر پذیرش و رد ورودی را تأیید کردند.

۷ نتیجه گیری

این آزمایش نشان داد که قواعد ساده بخش پذیری را می توان با تجزیه مناسب مسئله به مدارهای ترکیبی قابل سنتز تبدیل کرد. طراحی سلسله مراتبی باعث شد هر زیرمدار به طور مستقل تحلیل، ساده سازی، پیاده سازی و آزمایش شود و سپس در مدار نهایی به کار رود. استفاده از جدول درستی، نقشه کارنو و فرم مجموع حاصل ضرب ها نیز تضمین کرد که همه زیرمدارهای منطقی فقط با دروازه های پایه مجاز ساخته شوند.

نتایج شبیه سازی تابعی با مقادیر نظری تطابق کامل داشتند. در مدار مضرب ۳، باقی مانده مجموع چهار رقم به درستی محاسبه شد و در مدار مضرب ۱۱ نیز مقایسه دو مجموع یکی در میان و اختلاف ۱۱ واحدی آن ها به درستی انجام گرفت. بنابراین هر دو مدار نهایی، یعنی multiple3.bdf و multiple11.bdf، وظیفه مورد نظر صورت آزمایش را برای ورودی های معتبر چهار رقمی BCD انجام می دهند.